

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **(S)-(+)-Mandelic acid**  
Product Description: **(S)-(+)-Mandelic acid**  
Cat No. : 125300000; 125300050; 125300250; 125301000  
Sinonim (S)-(+)-alpha-Hydroxyphenylacetic acid  
No. CAS 17199-29-0  
Rumusan molekul C8 H8 O3

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius |  |
| Kategori 1 (H318)                            |  |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

**Kenyataan Bahaya**

H318 - Menyebabkan kerosakan mata yang serius

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

(S)-(+)-Mandelic acid

Tarikh Semakan 21-Mar-2025

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                   | No. CAS    | Peratus berat |
|--------------------------------------------|------------|---------------|
| Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-, (S)- | 17199-29-0 | > 95          |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Pengingesan

Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi.

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan kerosakan mata yang teruk.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

#### Nota kepada Doktor

Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### Media Pemadaman Yang Sesuai

Semburan air. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

(S)-(+)-Mandelic acid

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

## **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### **Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat**

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Halang pembentukan debu.

### **Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian**

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik. Melindungi daripada sinaran matahari secara langsung.

### **Kegunaan akhir khusus**

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### **Parameter Kawalan**

### **Kawalan-kawalan pendedahan**

#### **Langkah-langkah Kejuruteraan**

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

(S)-(+)-Mandelic acid

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

## Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehresapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan Respiratori | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>Langkah-langkah Higin</u> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| <u>Kawalan pendedahan persekitaran</u> | Tiada maklumat yang tersedia |
|----------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Putih                        |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Pepejal                      |                                     |
| Bau                             | aromatik                     |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia          |                                     |
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Julat lebur/takat               | 130 - 135 °C / 266 - 275 °F  |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia          |                                     |
| Takat/julat didih               | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Takat Kilat                     | > 190 °C / > 374 °F          | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tidak berkenaan              | Pepejal                             |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia          |                                     |
| Tekanan Wap                     | <0.1 mbar @ 20 °C            |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan              | Pepejal                             |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia          |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tiada data tersedia          |                                     |
| Keterlarutan Dalam Air          | Boleh larut                  |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                              |                                     |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

(S)-(+)-Mandelic acid

Tarikh Semakan 21-Mar-2025

|                      |                              |         |
|----------------------|------------------------------|---------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tiada data tersedia          |         |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |         |
| Kelikatan            | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| Rumusan molekul      | C8 H8 O3                     |         |
| Berat Molekul        | 152.15                       |         |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Sensitif terhadap cahaya.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Pendedahan kepada cahaya. Produk tidak serasi.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Bes kuat. Agen penurunan kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Maklumat Produk                 | Tiada maklumat ketoksikan akut tersedia untuk produk ini |
| (a) acute toxicity;             |                                                          |
| Oral                            | Tiada data tersedia                                      |
| Derma                           | Tiada data tersedia                                      |
| Penyedutan                      | Tiada data tersedia                                      |
| (b) Kakisan kulit / kerengsaan; | Tiada data tersedia                                      |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

(S)-(+)-Mandelic acid

Tarikh Semakan 21-Mar-2025

|                                                             |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;                | Kategori 1                                                                                                                                      |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;<br>Respiratori<br>Kulit | Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia                                                                                                      |
| (e) kemutagenan sel germa;                                  | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (f) kekarasinogenan;                                        | Tiada data tersedia<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                       |
| (g) ketoksikan pembiakan;                                   | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;                               | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (i) STOT-pendedahan berulang;<br>Organ Sasaran              | Tiada data tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                            |
| (j) bahaya aspirasi;                                        | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                      |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| Endocrine Disrupting Properties                             | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                                     |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>                         | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.                                           |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u><br>Kekal di alam | Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.                                                                                        |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>                     | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin                                                                                                                                 |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>                      | Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah. |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u>                 | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                                                                       |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>                        | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                                                |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

(S)-(+)-Mandelic acid

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya. Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya. Buang menurut peraturan tempatan.

**Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain**

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk. Jangan buang ke dalam longkang. Jangan simbah ke pembetung.

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

IMDG/IMO

Tidak dikawal

Jalan dan Pengangkutan Kereta Api Tidak dikawal

IATA

Tidak dikawal

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna**

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa**

X = disenaraikan

| Komponen                                   | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|--------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-, (S)- | 241-240-8 | X    | X   | -     | X    | X    | X     | X    | -    |

Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki.  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

(S)-(+)-Mandelic acid

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa

Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

21-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaiian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**